

Prueba técnica - Documentación de sistemas

1. Explique la diferencia entre un requisito funcional y uno no funcional. Incluya un ejemplo de cada uno aplicado al sistema contable.

Los requisitos funcionales (FR) son las características principales que debe tener un sistema de software para cumplir con su objetivo. Describen las acciones específicas que el ingeniero de software debe realizar durante el desarrollo del software, y especifican lo que debe hacer el sistema, a su vez, los requisitos no funcionales (NFR) son un conjunto de especificaciones que describen las capacidades y restricciones de operación de un sistema. Estos requisitos no se relacionan con la funcionalidad, sino con atributos como confiabilidad, eficiencia, usabilidad, mantenibilidad y portabilidad .

- Requerimientos funcionales: El sistema debe permitir al usuario generar un reporte automático de un balance general con los datos ingresados en un periodo seleccionado.
- Requerimientos no funcionales: El sistema debe procesar y mostrar los reportes contables en un tiempo máximo de 3 segundos, incluso cuando la base de datos contenga más de un millón de registros.

2. ¿Qué elementos debe contener la documentación de un proceso o caso de uso antes de iniciar su desarrollo?

Para comenzar un desarrollo necesitamos establecer los objetivos considerando algunos elementos primordiales; identificación y alcance, es decir, el nombre del proceso su autor o autores, la versión y los límites, los usuarios que participan en el proceso antes definido, el resultado que se espera al finalizar el proyecto, una plena organización de los pasos óptimos para lograr el objetivo, podríamos llamarlo el mejor camino para alcanzar el objetivo, debemos de tener en cuenta también si llega a suscitarse un error o alguna variante en nuestro camino perfecto, las reglas que se plasmaron en la toma de requerimientos, algunos requerimientos como el diseño o la accesibilidad al usuario y por último los mapas visuales de las actividades a realizar o la organización en alguna plataforma.

3. ¿Cómo definiría y validaría los roles y permisos para evitar accesos indebidos o funciones incompatibles?

Los roles se definen según el puesto. Ningún usuario debe tener el control total de principio a fin de un proceso crítico.

Asignación de Permisos: Se asocian permisos específicos (lectura, escritura, ejecución) únicamente a los roles, y los usuarios heredan estos permisos al ser asignados a un rol, nunca de manera individual.

4. ¿Cómo mantendría la trazabilidad y el control de cambios entre requisitos, procesos, documentación y pruebas?}

Con ayuda de herramientas de organización como Jira, para el control de cambios, así como el uso de algún versionador de código como Git, y usar matrices de trazabilidad

Caso práctico

MATRIZ DE ROLES

Actividad	Administrador	Contador	Cliente
Gestionar usuarios/roles	CRUD	-	-
Registrar clientes	CRUD	Crear/Leer	-
Registrar obligaciones	-	CRUD	Leer
Cargar documentos	-	CRUD	Crear
Aprobar documentos	-	Sí	-
Consultar avisos	-	Sí	Sí

Procedimiento: Cargar un documento y enviarlo a revisión

Objetivo: Facilitar la entrega de documentación fiscal por parte del cliente para su validación contable.

Responsable: Cliente.

Requisitos: Tener el documento en formato PDF o XML y estar autenticado en el sistema.

Pasos:

1. Ingresar al módulo "Mis Obligaciones".
2. Seleccionar la obligación correspondiente.
3. Hacer clic en el botón "Cargar Archivo".
4. Adjuntar el archivo desde el equipo local.
5. Presionar "Enviar a Revisión".

Resultado esperado: El estatus de la obligación cambia a "Pendiente de Revisión" y el contador recibe una notificación.

Posibles errores: Formato no permitido, archivo corrupto, o sesión expirada.

Índice del Manual General del Sistema

Introducción: Propósito y alcance.

Configuración Inicial: Guía para el Administrador (Usuarios, Catálogos).

Gestión Operativa:

- Administración de Clientes.
- Control de Obligaciones Fiscales.

Flujo de Trabajo: Proceso de carga y revisión de documentos.

Preguntas Frecuentes: Solución de problemas comunes.

Anexos: Glosario de términos contables.

Reglas de Negocio y Riesgos

Reglas de Negocio

Validación de fechas: No se pueden registrar obligaciones con fecha de vencimiento anterior a la fecha actual.

Asignación exclusiva: Un cliente debe tener al menos un contador asignado para poder visualizar el módulo de carga.

Integridad: Un documento aprobado por el contador no puede ser eliminado ni modificado por el cliente.